

IF25-21008: JARINGAN KOMPUTER

Laporan Praktikum/Lab

Cabling & FTP

Fadina Mustika Ratnaningsih
RD
123140157

Tim Asisten
Fathurrahman Al Hafid (121140088)
Aditya Wahyu Suhendar (122140235)

Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Sumatera
September 2025



FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
ITERA 2025

Cabling & FTP

Nama anggota kelompok:
Audy Olivya Br Gurusinga (123140025)
Juliani Leony Putri Melati Manalu (123140029)
Fadzilah Saputri (123140149)
Fadina Mustika Ratnaningsih (123140157)
Nadya Shafwah Yusuf (123140167)
Atika Adelia (123140172)

ITERA Laboratory
Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Sumatera

Jl. Terusan Ryacudu, Desa Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan – Lampung 35365
Telp. +62-721-8030188; 8030189

Cabling & FTP

Rangkuman praktikum

Poin-poin utama yang anda ketahui selama praktikum adalah:

- Pahami dengan dasar-dasar dari cabling
- Jenis kabel UTP
- Pahami dengan pembuatan kabel UTP
- Pahami dengan uji kabel UTP
- Bagaimana men-transfer file dengan menggunakan FTP
- Uji ping

Dokumentasi Praktikum

1. Siapkan kabel Ethernet.



2. Potong pelindung karet pada kabel ethernet hingga terlihat kabel kecil di dalamnya.



3. Siapkan 2 buah konektor RJ-45 untuk disambungkan di ujung kabel
4. Pisahkan dan susun kabel kecil yang berada di dalam kabel ethernet sesuai dengan urutannya yaitu straight dan crossover agar mudah dalam memasukkannya ke konektor RJ-45.



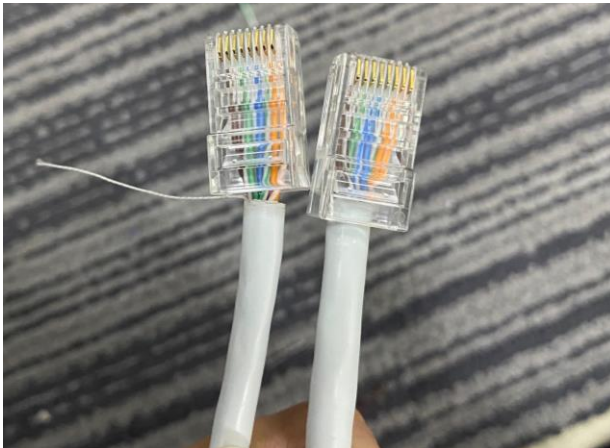
5. Masukkan kabel kecil tadi ke dalam port RJ-45. Pastikan ujung kabel masuk semua ke dalam konektor RJ-45



6. Gunakan Tang Crimping untuk mengunci konektor RJ-45 dengan kabel ethernet.



7. Lakukan langkah 1-6 pada ujung kabel lainnya. Pastikan urutan kabel sesuai dengan konfigurasi Crossover dan juga Straight Through dan kabel kecil tersebut masuk semua ke dalam konektor RJ-45



8. Gunakan kabel tester untuk memastikan konektor yang terhubung dengan kabel ethernet tersebut sudah benar baik dari segi susunan warna hingga kabel yang terpasang sudah benar.



Alat dan Bahan

1. Kabel UTP Cat 5



Kabel UTP digunakan untuk pada jaringan LAN yang menghubungkan komputer ke satu sama lain, ke perangkat jaringan, atau bahkan antara perangkat jaringan itu sendiri.

2. Konektor RJ-45



Konektor RJ-45 biasanya terletak pada ujung kabel UTP, menghubungkan pemancar ke penerima. Ini adalah penghubung atau konektor kabel ethernet yang digunakan dalam jaringan.

3. Alat Crimping



Alat crimping digunakan untuk memotong kabel, mengupas kabel, dan menjepit atau mengerat kabel ke konektor RJ-45.

4. Lan Tester



Alat penguji LAN dapat digunakan untuk memeriksa kabel UTP yang telah terpasang RJ-45 atau RJ-11 sebelum dipasang ke LAN card. Jika semua led indikator menyala, maka kabel yang diuji sudah benar dan berfungsi.

Tugas

Alat dan bahan:

1. Dua buah Laptop



Laptop digunakan sebagai perangkat utama untuk melakukan pengujian koneksi jaringan dan transfer file menggunakan protokol FTP. Kedua laptop berfungsi sebagai server dan client, sehingga dapat saling bertukar data melalui jaringan lokal.

2. Satu buah kabel LAN Crossover



Kabel ini dirancang dengan susunan pin yang disilangkan, sehingga jalur transmit dan receive antar perangkat sejenis (misalnya laptop ke laptop) dapat saling terhubung.

3. Satu buah kabel LAN Straight-Through



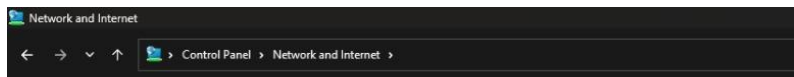
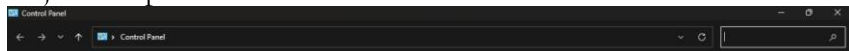
Kabel ini memiliki susunan pin lurus pada kedua ujungnya, biasanya digunakan untuk menghubungkan perangkat berbeda (misalnya komputer ke switch/router).

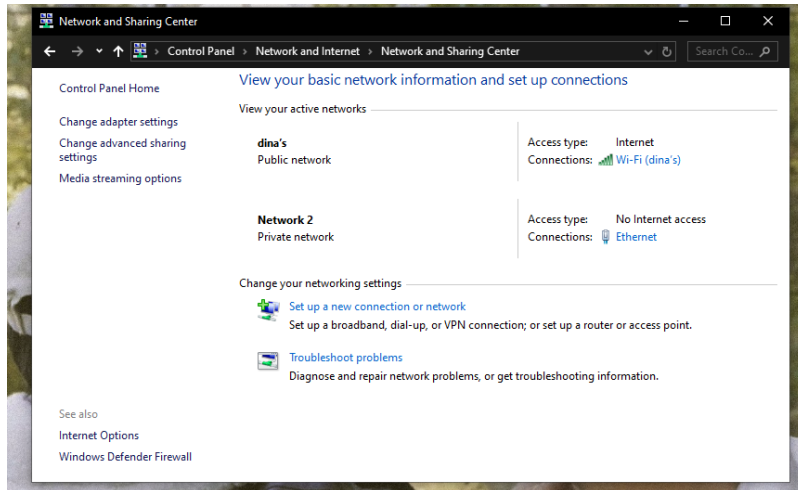
Langkah – Langkah:

1. Hubungkan dua buah komputer menggunakan kabel LAN Crossover/Straight

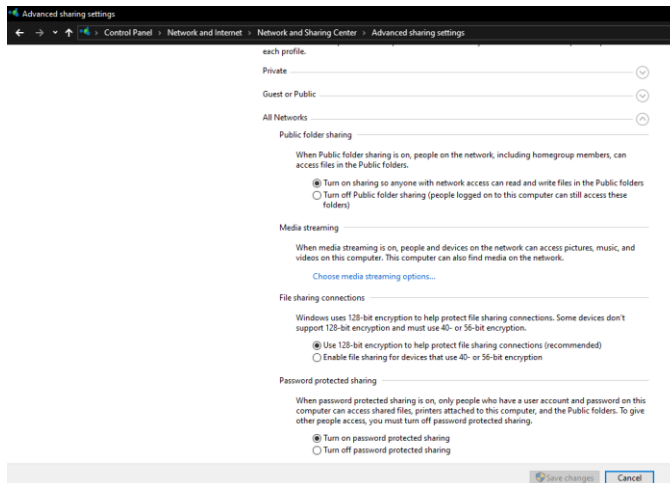


2. Pergi ke menu Control Panel > Network and Sharing Center > Change Advance Sharing Center, lalu klik Ubah pengaturan berbagi lanjutan di panel kiri.



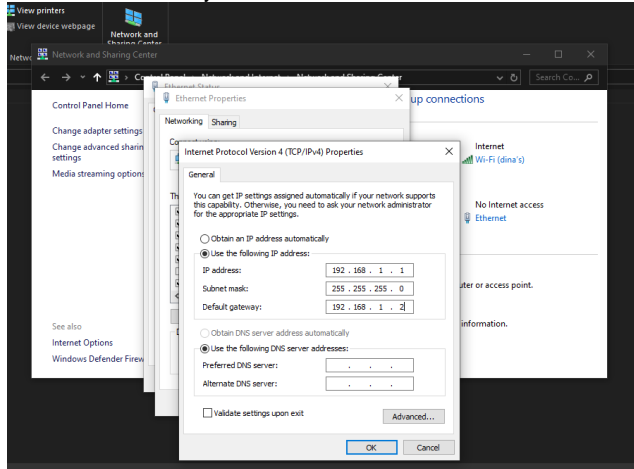


3. Masuk ke menu All Network, Nyalakan berbagi sehingga siapa yang memiliki akses jaringan dapat membaca dan menulis file di folder Publik, Gunakan enkripsi 128-bit untuk membantu melindungi koneksi berbagi file (disarankan), Matikan berbagi yang dilindungi kata sandi.



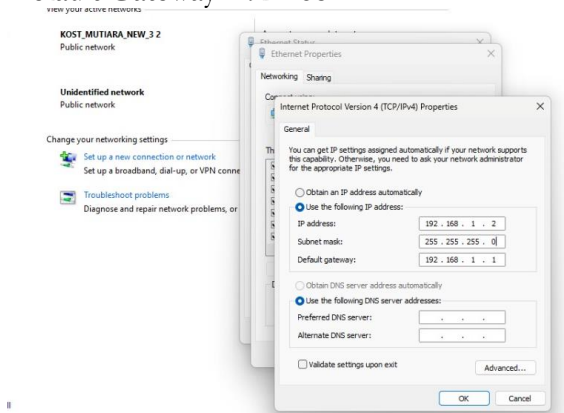
4. Atur IP dari masing-masing komputer menjadi statis dengan rincian IP sebagai berikut:
- PC pertama:
Alamat IP: 192.168.1.1
Subnet mask: 225.225.225.0

Default Gateway: 192.168.1.2



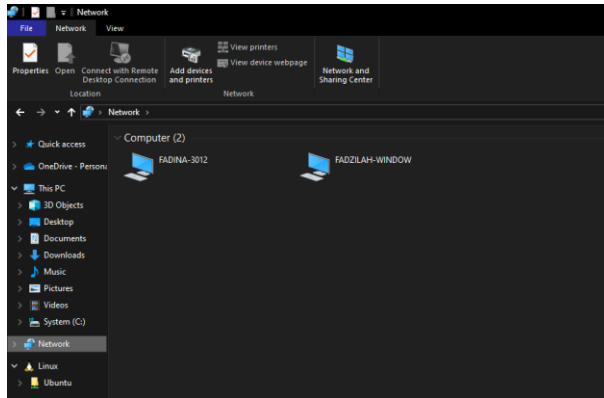
(Gambar. Hasil dari Komputer 1)

- PC kedua:
Alamat IP: 192.168.1.2
Subnet mask: 225.225.225.0
Default Gateway: 192.168.1.1

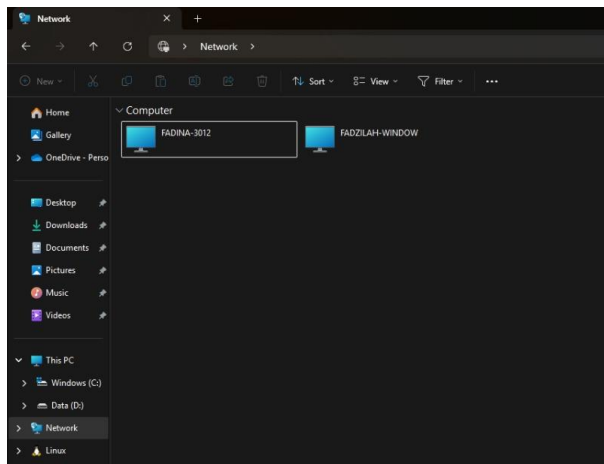


(Gambar. Hasil dari Komputer 2)

5. Periksa menu network pada file explorer. Apabila langkah nya sudah tepat maka akan muncul tampilan seperti ini:

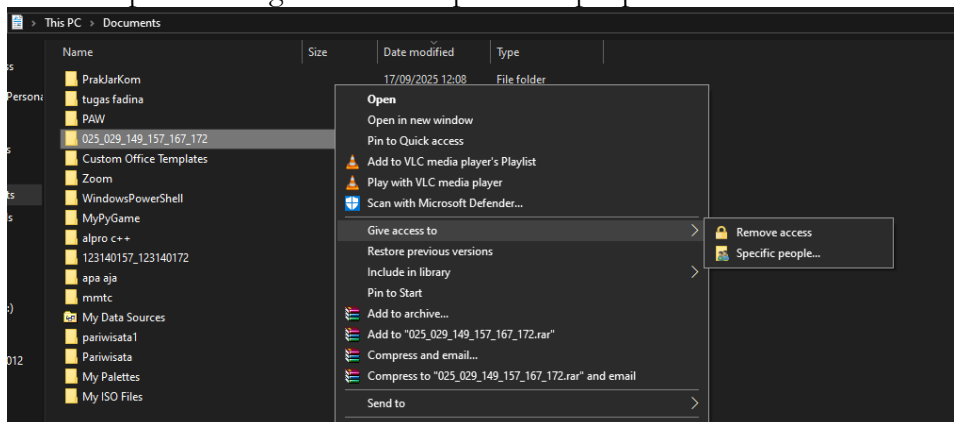


(Gambar. Menu Network pada Komputer 1)

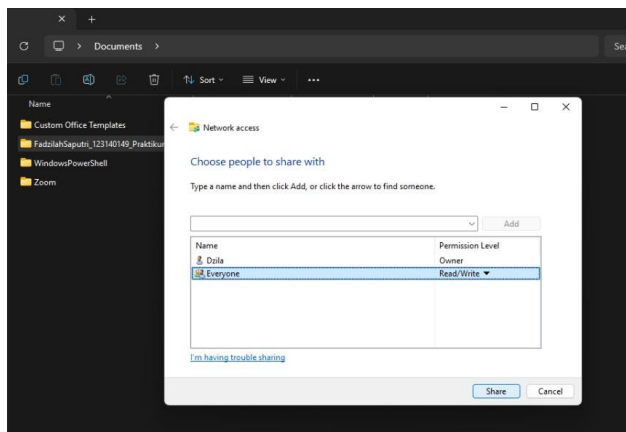
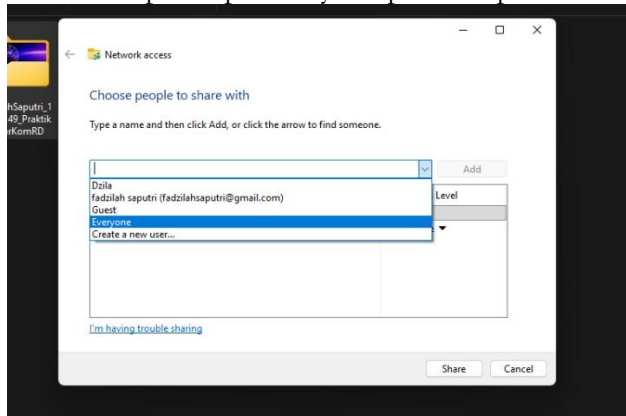


(Gambar. Menu Network pada Komputer 2)

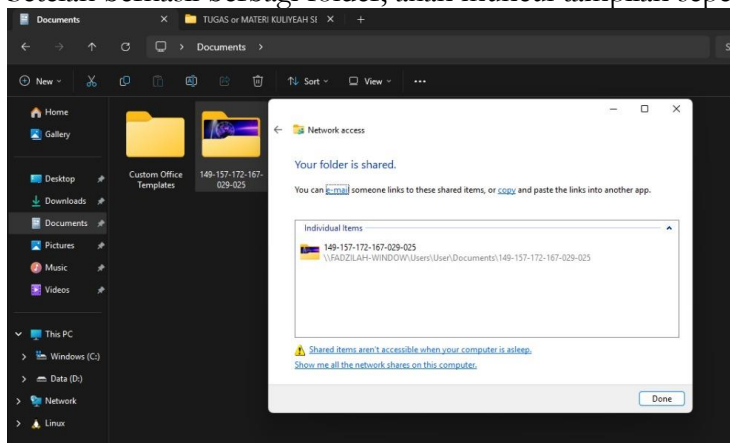
6. Kemudian klik kanan pada folder yang ingin di sharing dengan PC lain. Lalu pilih menu give access > specific to people.



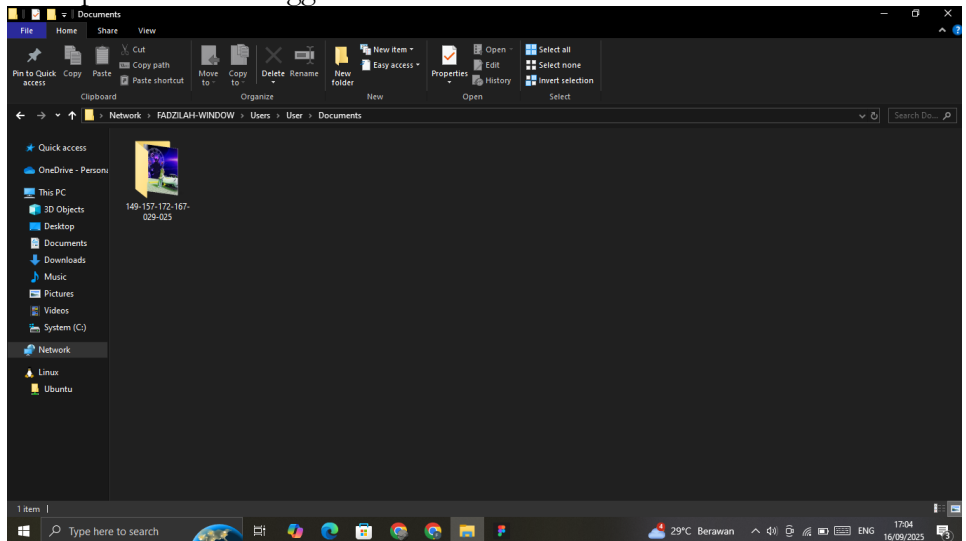
7. Kemudian pilih opsi everyone pada dropdown



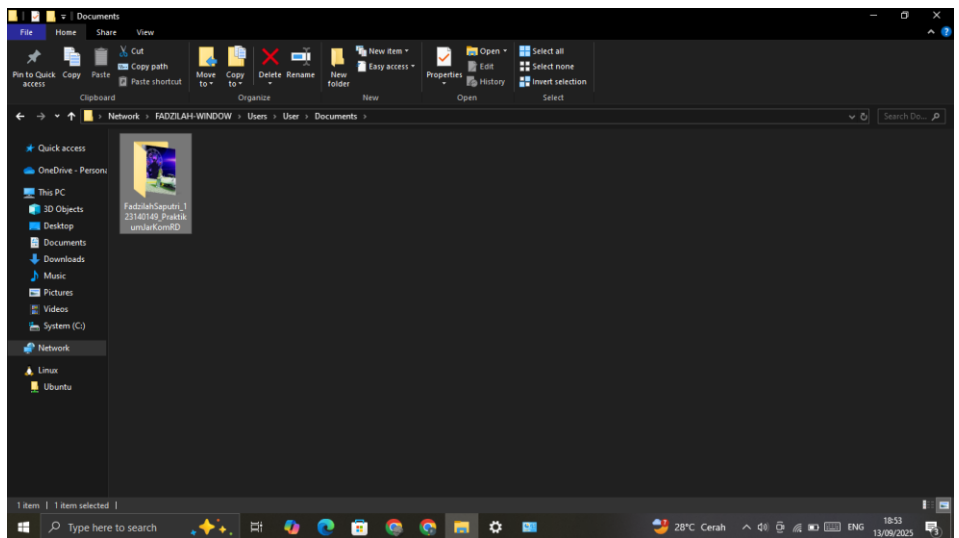
8. Setelah berhasil berbagi folder, akan muncul tampilan seperti ini:



9. Periksa pada menu network menggunakan komputer 2. Apabila folder dan file yang sudah dibagikan pada komputer 1 telah muncul, maka proses FTP menggunakan kabel LAN telah berhasil.



(Gambar. Peengiriman file menggunakan kabel Straight Through)



(Gambar. Peengiriman file menggunakan kabel Crossover)

10. Lakukan uji ping pada dua komputer


```
Administrator: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Try the new cross-platform PowerShell https://aka.ms/pscore6

PS C:\WINDOWS\system32> ping 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms
PS C:\WINDOWS\system32> ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
PS C:\WINDOWS\system32>
```

(Gambar. Uji ping dengan menggunakan kabel Straight pada Komputer 1)

```
Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.6584]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\User> ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=2ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms

C:\Users\User> ping 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\User>
```

(Gambar. Uji ping dengan menggunakan kabel Straight pada Komputer 2)

```
Administrator: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Try the new cross-platform PowerShell https://aka.ms/pscore6

PS C:\WINDOWS\system32> ping 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms
PS C:\WINDOWS\system32> ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
PS C:\WINDOWS\system32>
```

(Gambar. Uji ping dengan menggunakan kabel Crossover pada Komputer 1)

```
Command Prompt

Connection-specific DNS Suffix . : 
Link-Local IPv6 Address . . . . . : fe80::146f:f4e1:ab59:5949%5
IPv4 Address. . . . . : 10.120.117.195
Subnet Mask . . . . . : 255.255.192.0
Default Gateway . . . . . : 10.120.64.1

C:\Users\User>PING 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=2ms TTL=128
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=2ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms

C:\Users\User>PING 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\User>
```

(Gambar. Uji ping dengan menggunakan kabel Crossover pada Komputer 2)

Analisis:

Keduanya berhasil digunakan untuk melakukan FTP, kabel Crossover maupun kabel Straight Through antara dua komputer. Karena konsep kabel cross-over dengan urutan pin yang berbeda di setiap ujungnya, dirancang untuk menghubungkan perangkat yang sama jenis, secara fisik nantinya membalikkan sinyal data, sehingga sinyal "kirim" dari satu komputer dapat langsung terhubung ke sinyal "terima" dari komputer lain.

Sedangkan, kabel Straight Through walaupun digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda, misalnya komputer ke switch atau router karena susunan pin pada kedua ujungnya sama persis. Keberhasilan saat pengiriman melalui dua computer, disebabkan oleh LAN card di komputer modern sudah punya fitur Auto-MDIX yang secara otomatis bisa menukar jalur data yang salah, sehingga kabel lurus pun tetap berfungsi seperti kabel crossover.

Referensi

A Forouzan, Behrouz. 2007. Data Communication and Networking Fourth Edition, McGraw-Hill Education, Singapore.

Lampiran

